

COEFICIENTES BINOMIALES. ESTIMACIONES DE LA FUNCIÓN FACTORIAL

Profesores del curso:

Ronald Mass ¹

Ángel Ramírez ¹

¹Universidad Nacional de Ingeniería, Lima, Perú



14 de junio de 2020

Tabla de contenidos

- 1 COEFICIENTE BINOMIAL
- 2 COEFICIENTE MULTINOMIAL
- 3 ESTIMACIÓN FUNCIÓN FACTORIAL



Teorema Binomial

Teorema 1

Para cualquier entero n no negativo se cumple:

$$(1 + x)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k$$

En particular, el teorema anterior para $x = 1$ resulta:

$$\binom{n}{0} + \binom{n}{1} + \dots + \binom{n}{n} = 2^n$$



Proposición 1

$$\sum_{i=0}^n \binom{n}{i}^2 = \binom{2n}{n}$$

Demostración:

Observe que:

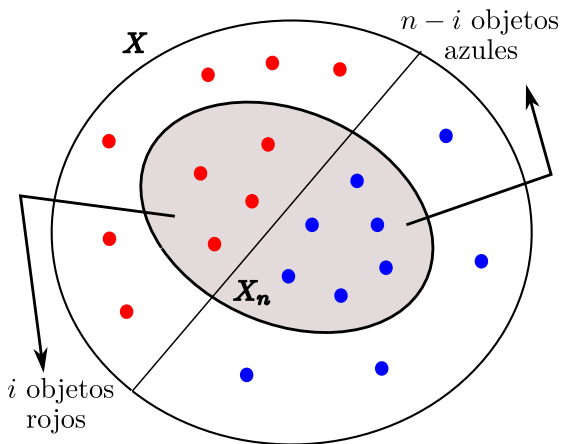
$$\sum_{i=0}^n \binom{n}{i}^2 = \sum_{i=0}^n \binom{n}{i} \binom{n}{n-i}$$

y que esta suma representa el número de subconjuntos de n elementos de un conjunto que tiene $2n$ elementos (probando así la proposición).

Considere un conjunto X tal que $|X| = 2n$, de los cuales n elementos son de color rojo y los n restantes son de color azul. Para elegir un subconjunto $X_n \subset X$ de n elementos, ahora significa elegir



subconjuntos de i elementos de color rojo y subconjuntos de $n - i$ elementos de color azul, donde $i = 0, 1, \dots, n$.



Para un i dado, existen $\binom{n}{i}$ posibilidades para elegir subconjuntos de objetos rojos, independientemente se tienen $\binom{n}{n-i}$ posibilidades para elegir subconjuntos de objetos azules. En total, el número de subconjuntos de n elementos de X pueden ser seleccionados de

$$\sum_{i=0}^n \binom{n}{i} \binom{n}{n-i} \text{ modos distintos.}$$

Ejemplo:

Calcule $\sum_{j=1}^n j \binom{n}{j} 3^{j-1}$.

Del Teorema Binomial tenemos:

$$\frac{d}{dx}(1+x)^n = n(1+x)^{n-1} = \sum_{j=1}^n j \binom{n}{j} x^{j-1} \text{ y evaluando en } x = 3$$

resulta:

$$\sum_{j=1}^n j \binom{n}{j} 3^{j-1} = n4^{n-1}.$$



Tabla de contenidos

- 1 COEFICIENTE BINOMIAL
- 2 COEFICIENTE MULTINOMIAL
- 3 ESTIMACIÓN FUNCIÓN FACTORIAL

¿Cómo ordenar elementos de un conjunto cuando uno de sus elementos se repite? Ejemplo: cara

Consideremos $\text{cara} \equiv \text{cara}$ para "diferenciar" las letras "a" una de la otra en la palabra "cara". Veamos ahora las formas **distintas** de ordenar las letras:

car a	ca a r	car a	ca a r	cr a a	cr a a	ra a c	rc a a
rac a	rac a	ra a c	rc a a	ac r a	ac a r	ar c a	ar a c
aa c r	aa a r	ac r a	ac a r	ar c a	ar a c	aa c r	aa a r

Vemos que 2 ordenaciones de car**a** da lugar a la misma ordenación de las letras (resultado de intercambiar a por a). Por tanto, las letras de cara pueden ser ordenadas de $\frac{24}{2} = 12$ formas distintas.



Caso general:

Proposición 2

Supongamos que tenemos una lista de n objetos de r tipos diferentes. Del tipo 1 hay un total de n_1 objetos, todos ellos indistinguibles. Del tipo 2 hay n_2 objetos y así sucesivamente hasta el tipo r del cual hay n_r objetos. Entonces, el número total de ordenaciones de estos objetos es:

$$\frac{n!}{n_1! n_2! \dots n_r!}$$



Demotración:

Para situar los n objetos, situamos en primer lugar los n_1 objetos del tipo 1. Para esto, únicamente hay que elegir el lugar en van a situarse estos objetos, y eso puede hacerse de $\binom{n}{n_1}$ formas.

Una vez hecho esto, situamos los n_2 objetos del tipo 2. Ahora tenemos únicamente $n - n_1$ lugares disponibles, luego, podemos colocarlos de $\binom{n-n_1}{n_2}$ formas.

Razonando de esta forma sucesivamente, el número total de ordenaciones es:

$$\binom{n}{n_1} \binom{n-n_1}{n_2} \dots \binom{n-n_1-\dots-n_{r-1}}{n_r} = \frac{n!}{n_1! n_2! \dots n_r!}$$



El problema de repartir objetos distinguibles en cajas distinguibles es una aplicación de la Proposición 2. Supongamos que tenemos n objetos y queremos repartirlos en r cajas de forma que en la primera caja haya n_1 objetos, en la caja 2 hay n_2 objetos y así sucesivamente hasta la r -ésima caja en la que debe haber n_r objetos.

El número de formas viene dado por:

$$\underbrace{\binom{n}{n_1}}_{\text{Caja 1}} \underbrace{\binom{n - n_1}{n_2}}_{\text{Caja 2}} \cdots \underbrace{\binom{n - n_1 - \dots - n_{r-1}}{n_r}}_{\text{Caja } r} = \frac{n!}{n_1! n_2! \dots n_r!}$$



Sea $n \in \mathbb{N}$, $n_1, n_2, \dots, n_r \in \mathbb{N}$ tales que $n_1 + n_2 + \dots + n_r = n$. Se define el **coeficiente multinomial** como:

$$\binom{n}{n_1, n_2, \dots, n_r} = \frac{n!}{n_1! n_2! \dots n_r!}$$

Lema 1

Sea $n \in \mathbb{N}$, $n_1, n_2, \dots, n_r$ tal que $n_1 + n_2 + \dots + n_r = n + 1$.
Entonces:

$$\sum_{k=1}^r \binom{n}{n_1, n_2, \dots, n_k - 1, \dots, n_r} = \binom{n+1}{n_1, n_2, \dots, n_r}$$

Si para algún i entre 1 y r se tiene $n_i = 0$ entonces el sumando para $k = i$ también vale cero.



Demostración:

$$\binom{n}{n_1 - 1, n_2, \dots, n_r} + \dots + \binom{n}{n_1, n_2, \dots, n_r - 1} =$$

$$\frac{n!}{(n_1 - 1)! n_2! \dots n_r!} + \dots + \frac{n!}{n_1! n_2! \dots (n_r - 1)!} =$$

$$\frac{n! n_1}{n_1! n_2! \dots n_r!} + \dots + \frac{n! n_r}{n_1! n_2! \dots n_r!} =$$

$$= \frac{n!}{n_1! n_2! \dots n_r!} (n_1 + \dots + n_r) = \frac{(n+1)!}{n_1! n_2! \dots n_r!} = \binom{n+1}{n_1, n_2, \dots, n_r}$$



Teorema 2 (Teorema multinomial)

Para cada $n \in \mathbb{N}$ se cumple:

$$(x_1 + x_2 + \dots + x_r)^n = \sum_{n_1 + \dots + n_r = n} \binom{n}{n_1, n_2, \dots, n_r} x_1^{n_1} x_2^{n_2} \dots x_r^{n_r}$$



Demostración:

Inducción sobre n :

- ① Caso base: $n = 1$:

$$(x_1 + x_2 + \dots + x_r)^1 = x_1 + x_2 + \dots + x_r,$$

pues las únicas formas de expresar 1 como suma de r sumandos es: $1 + 0 + \dots + 0$ (da lugar al sumando x_1), $0 + 1 + \dots + 0$ (da lugar al sumando x_2) y así sucesivamente.

- ② Hipótesis de inducción: El teorema es válido para n .



Demostración: (cont.)

3 Demostremos para $n + 1$:

Denote $a = (x_1 + x_2 + \dots + x_r)^n$, luego:

$$(x_1 + x_2 + \dots + x_r)^{n+1} = (x_1 + \dots + x_r)^n (x_1 + \dots + x_r) = a(x_1 + \dots + x_r)$$

Ahora, dados $n_1, n_2, \dots, n_r \in \mathbb{N}$ tal que

$n_1 + n_2 + \dots + n_r = n + 1$, el coeficiente de:

$$x_1^{n_1} x_2^{n_2} \dots x_r^{n_r} \quad \text{en} \quad (x_1 + \dots + x_r)^{n+1}$$

se obtiene sumando los coeficientes de:

$$x_1^{n_1-1} x_2^{n_2} \dots x_r^{n_r}, x_1^{n_1} x_2^{n_2-1} \dots x_r^{n_r}, \dots, x_1^{n_1} x_2^{n_2} \dots x_r^{n_r-1}$$

que aparecen en el desarrollo de " a ".



Demostración: (cont.)

Por la hipótesis inductiva, estos coeficientes valen:

$$\binom{n}{n_1 - 1, n_2, \dots, n_r}, \binom{n}{n_1, n_2 - 1, \dots, n_r}, \dots, \binom{n}{n_1, n_2, \dots, n_r - 1}$$

y su suma se calcula usando el Lema 1, lo cual resulta en:

$$\binom{n+1}{n_1, n_2, \dots, n_r}$$



Ejemplos:

- 1 Demuestre que $\sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k} = 0$.
- 2 Determine el coeficiente de x^8 en el desarrollo de $(1 + x^2 - x^3)^9$.
- 3 Calcule $S = \sum_{k=0}^{n-1} (-1)^k \binom{n-1}{k} 5^{2n-2k} 2^{2k-2} 6^{k+2}$.



Resolución:

Veamos 3:

$$\begin{aligned} S &= \sum_{k=0}^{n-1} (-1)^k \binom{n-1}{k} (5^2)^{n-k} [(2^2)(6)]^k (2^{-2})(6^2) \\ &= 25 \frac{36}{4} \sum_{k=0}^{n-1} (-1)^k \binom{n-1}{k} 25^{n-1-k} (24^k) \\ &= 25(9)(25-24)^{n-1} = 225. \end{aligned}$$



Tabla de contenidos

- 1 COEFICIENTE BINOMIAL
- 2 COEFICIENTE MULTINOMIAL
- 3 ESTIMACIÓN FUNCIÓN FACTORIAL

Primeras estimaciones

Observe que:

$$n! \leq \prod_{i=1}^n i \leq \prod_{i=1}^n n = n^n$$

$$n! = \prod_{i=2}^n i \geq \prod_{i=2}^n 2 = 2^{n-1}$$

por tanto se tiene la siguiente estimación:

$$2^{n-1} \leq n! \leq n^n$$



¿ $n!$ está más cerca de 2^{n-1} o de n^n ?

Tenemos dos casos:

- ① n par: Entonces $\frac{n}{2}$ elementos de $\{1, 2, \dots, n\}$ son a lo más $\frac{n}{2}$ y $\frac{n}{2}$ son mayores que $\frac{n}{2}$. Luego:

$$n! \geq \prod_{i=\frac{n}{2}+1}^n i \geq \prod_{i=\frac{n}{2}+1}^n \frac{n}{2} = \left(\frac{n}{2}\right)^{\frac{n}{2}} = \left(\sqrt{\frac{n}{2}}\right)^n$$

por otro lado:

$$n! \leq \left(\prod_{i=1}^{\frac{n}{2}} \frac{n}{2}\right) \left(\prod_{i=\frac{n}{2}+1}^n n\right) = \frac{n^n}{2^{n/2}}.$$



¿ $n!$ está más cerca de 2^{n-1} o de n^n ? (cont.)

② n impar: Demuestre que:

$$\left(\sqrt{\frac{n}{2}}\right)^n < n! \leq \frac{n^n}{2^{n/2}}$$

para todo $n \geq 3$



Teorema 3

$$\text{Para todo } n \in \mathbb{N}: \quad n^{\frac{n}{2}} \leq n! \leq \left(\frac{n+1}{2}\right)^n.$$

Demostración:

La idea es conectar cada $i = 1, 2, \dots, n$ con $n + 1 - i$ y estimar cada producto $i(n + 1 - i)$ superiormente e inferiormente.

Para cada $i = 1, 2, \dots, n$ se tiene que $n + 1 - i = n, n - 1, \dots, 2, 1$; así el producto:

$$\prod_{i=1}^n i(n + 1 - i)$$

contiene cada factor $j = 1, 2, \dots, n$ exactamente 2 veces, así se obtiene $(n!)^2$, por tanto:

$$(n!)^2 = \prod_{i=1}^n \sqrt{i(n + 1 - i)}$$



Eligiendo $a = i$ y $b = n + 1 - i$ y sabiendo que $\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab}$ para todo $a, b \geq 0$; se obtiene:

$$\sqrt{i(n+1-i)} \leq \frac{(i+n+1-i)}{2} = \frac{n+1}{2},$$

así:

$$n! = \prod_{i=1}^n \sqrt{i(n+1-i)} \leq \prod_{i=1}^n \left(\frac{n+1}{2} \right) = \left(\frac{n+1}{2} \right)^n$$

Para probar la cota inferior, basta mostrar que $i(n+1-i) \geq n$ para todo $i = 1, 2, \dots, n$.

Para $2 \leq i \leq n-1$ tenemos el producto de dos números y observe:

- El más grande siendo al menos $n/2$,
- El más pequeño siendo al menos 2,



por tanto:

$$i(n+1-i) \geq \frac{n}{2}(2) = n \quad \forall i$$

entonces:

$$n! \geq \sqrt{n^n} = n^{n/2}.$$



Teorema 4

Para todo $n \in \mathbb{N}$ se cumple: $e \left(\frac{n}{e}\right)^n \leq n! \leq en \left(\frac{n}{e}\right)^n$.

Demostración:

Probemos la cota superior, es decir: $n! \leq en \left(\frac{n}{e}\right)^n$.

Procedemos por inducción:

- 1 Caso base: $n = 1$, se verifica fácilmente: $1 \leq 1$.
- 2 Hipótesis de inducción: Supongamos válida la cota para $n - 1$, es decir:

$$(n - 1)! \leq e(n - 1) \left(\frac{n - 1}{e}\right)^{n-1}$$



3 Veamos que se cumple para n :

$$n! = n(n-1)! \leq n \left[e(n-1) \left(\frac{n-1}{e} \right)^{n-1} \right]$$

$$\begin{aligned} n! &\leq \underbrace{ne \frac{(n-1)^n}{e^{n-1}} \frac{e}{e} \frac{n^n}{n^n}}_{=} \\ &\leq \left[en \left(\frac{n}{e} \right)^n \right] \underbrace{\left[\left(\frac{n-1}{n} \right)^n e \right]}_{(*)} \end{aligned}$$

resta mostrar que $(*)$ es menor que 1. En efecto:

$$(*) = \left(\frac{n-1}{n} \right)^n e = e \left(1 - \frac{1}{n} \right)^n \leq e \left(e^{-1/n} \right)^n = ee^{-1} = 1$$



Probar la cota inferior queda como ejercicio.

Teorema 5 (Fórmula de Stirling)

Para $n \in \mathbb{N}$ se define $f(n) = \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n$ y se cumple:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(n)}{n!} = 1$$

La demostración queda como ejercicio.

